



協和洪湖醫院



洪湖市人民醫院

胆管癌的形态学特征及 影像诊断思路

汇报人：洪湖市人民医院影像中心 郑义
指导老师：杨忠





目录

PREFACE

PART 01 胆管的解剖

PART 02 胆管癌的基本概念

PART 03 流行病学及危险因素

PART 04 根据解剖部位分类

PART 05 根据形态学分类

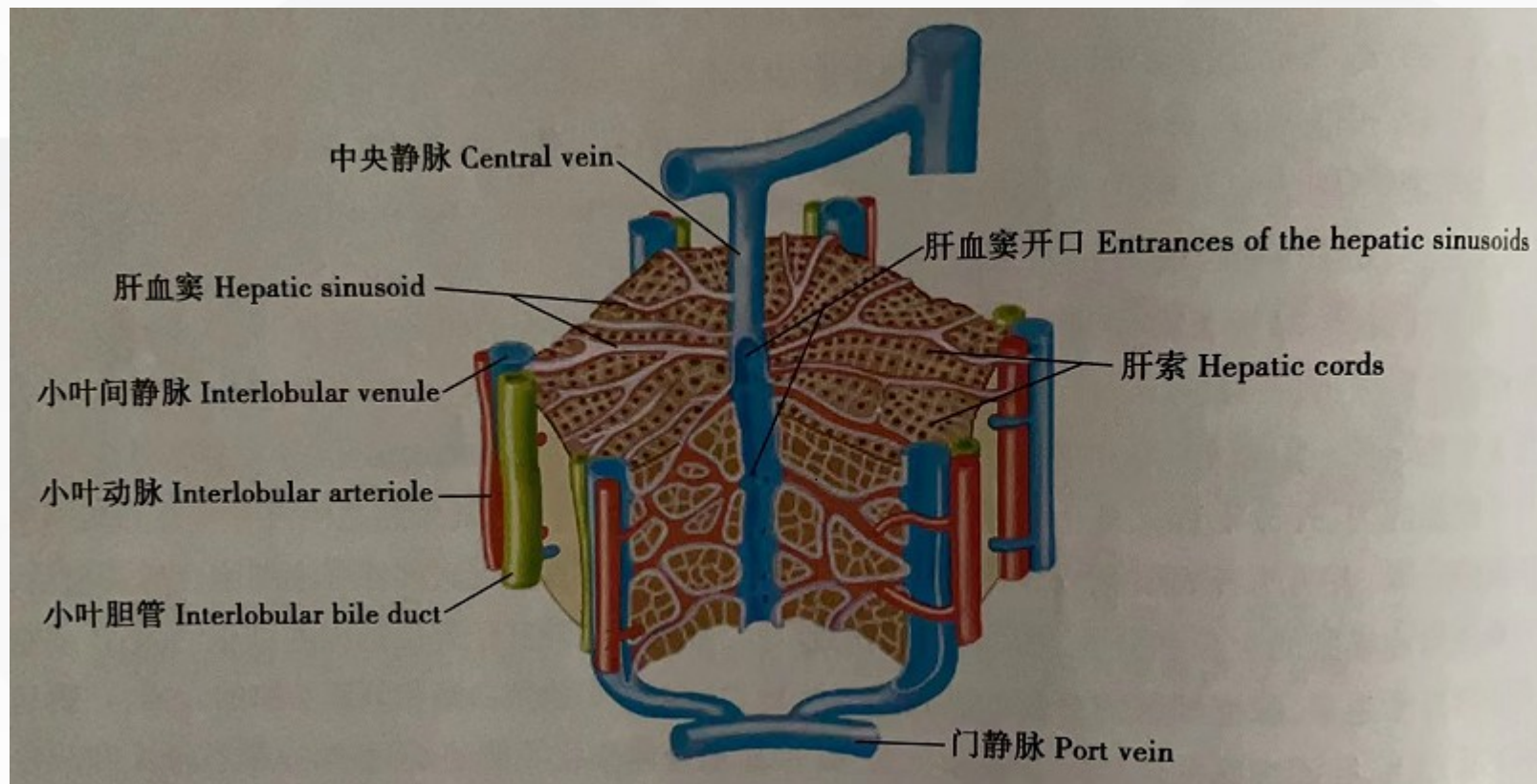


1

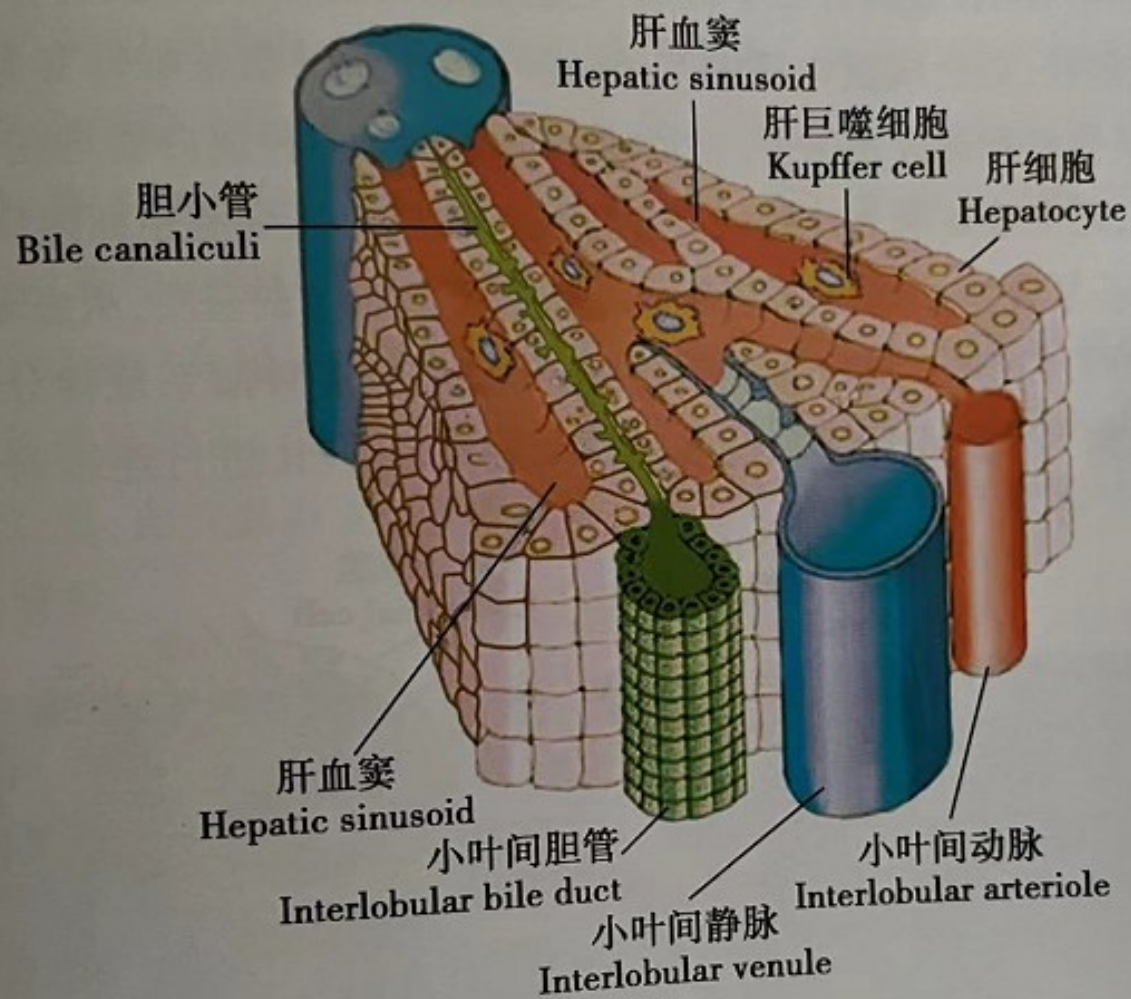
胆管的解剖



微观解剖：



模式图



Glisson 系统：

由肝门静脉、肝固有动脉和肝管的各级分支组成，肝管、动脉及门脉分支在肝内走行、分支和配布基本一致，并有囊包裹。

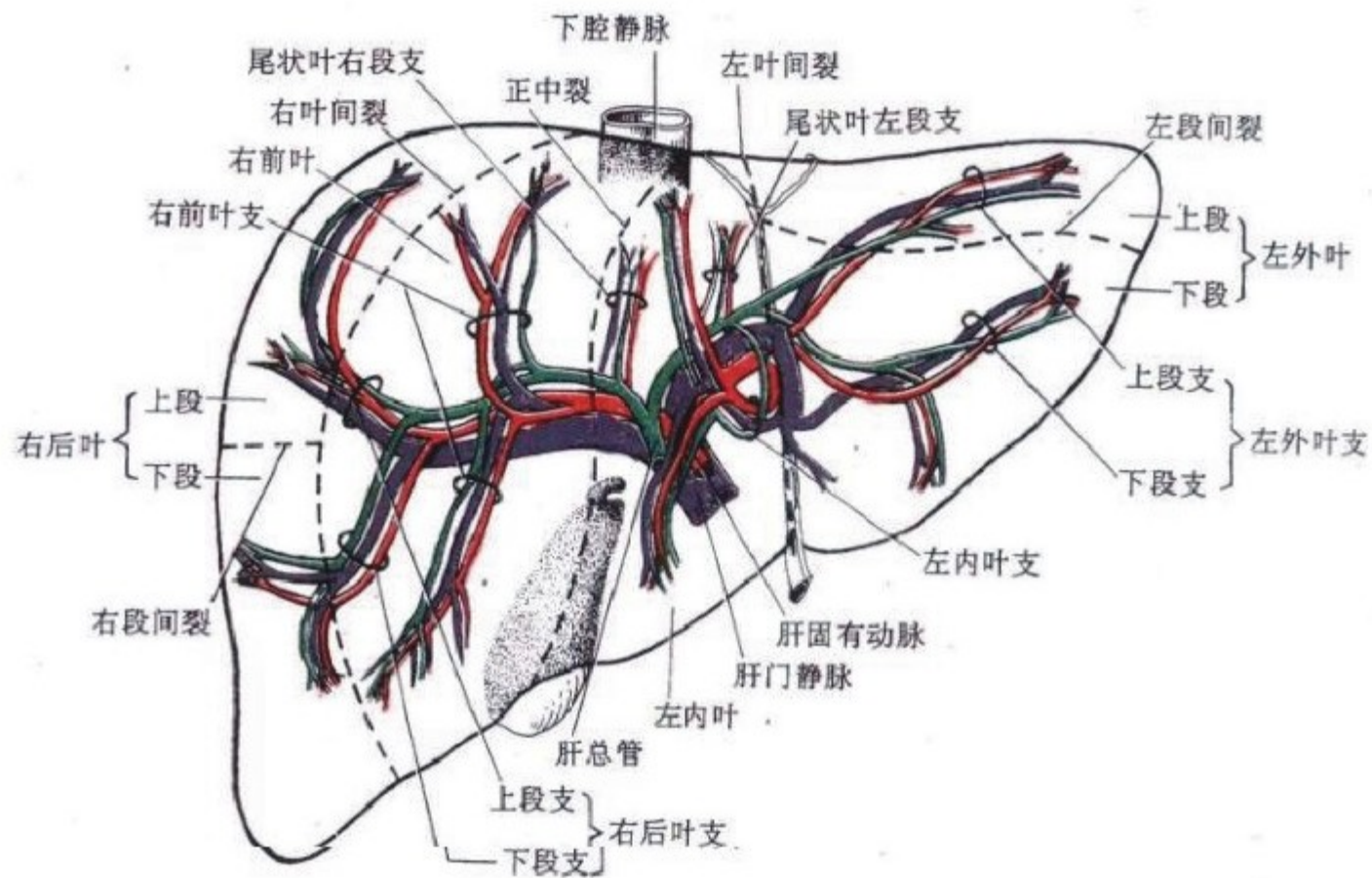
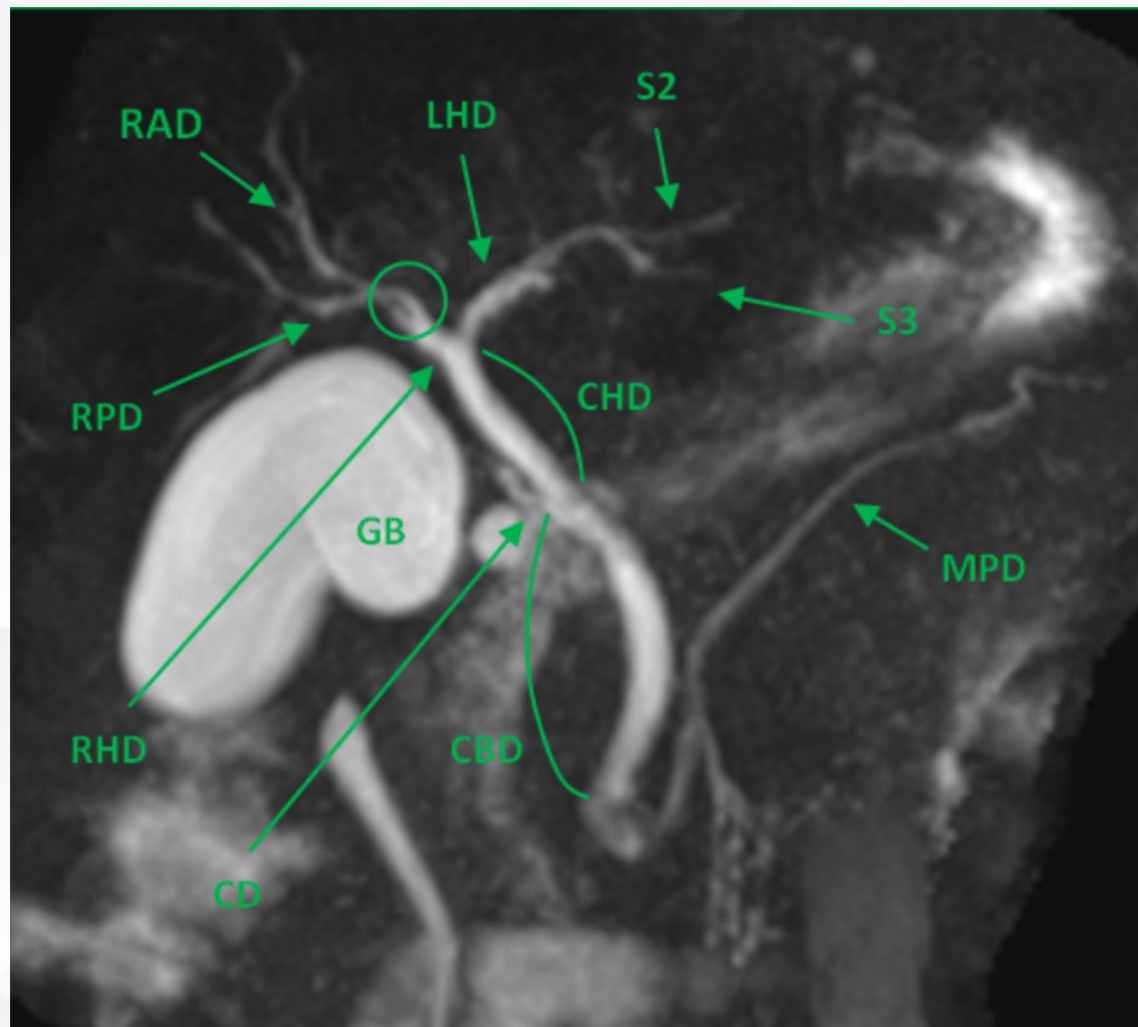


图 4-34 Glisson 系统在肝内的分布

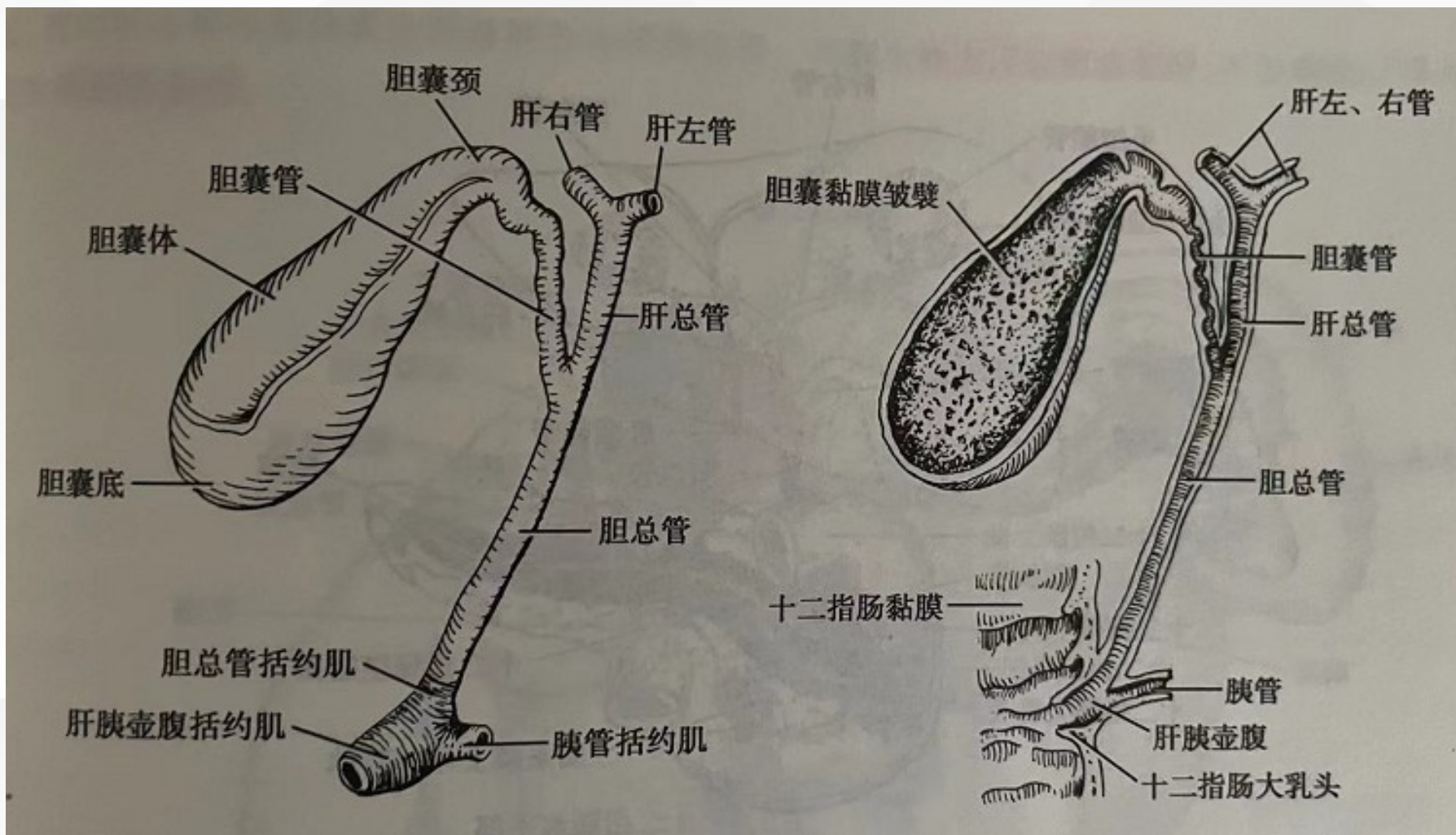
胆管树 MRCP 模式图

右后胆管 (RPD) 和右前胆管 (RAD) 之间的汇合 (圆圈), 起源于右肝管 (RHD)。注意, RPD 具有更水平的路径, 而 RAD 则具有更垂直的路径。RHD 依次连接左肝管 (LHD), 形成肝总管。LHD 由左肝叶段的导管汇合而成, 这里仅由 II 段 (S2) 和 III 段 (S3) 表示。

胆囊管 (CD)、胆总管 (CBD)、主胰管 (MPD)、胆囊 (GB)。

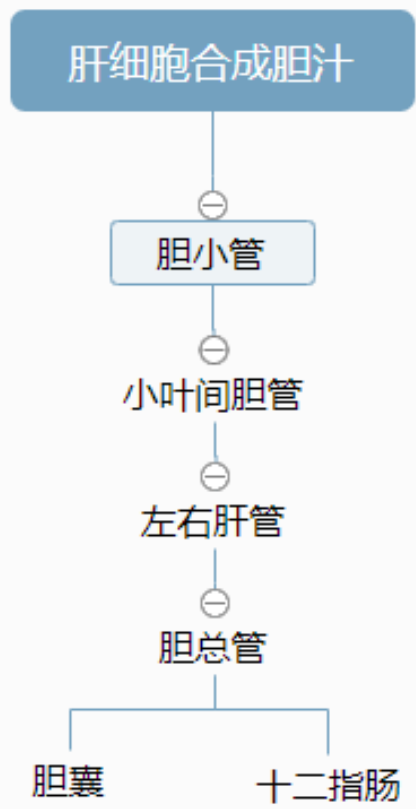


宏观解剖:





功能：引流胆汁





胆管壁构成：

黏膜：单层柱状上皮，有杯状细胞，固有层内有黏液腺

肌层：平滑肌组成，呈斜行及纵行

外膜：疏松结缔组织构成

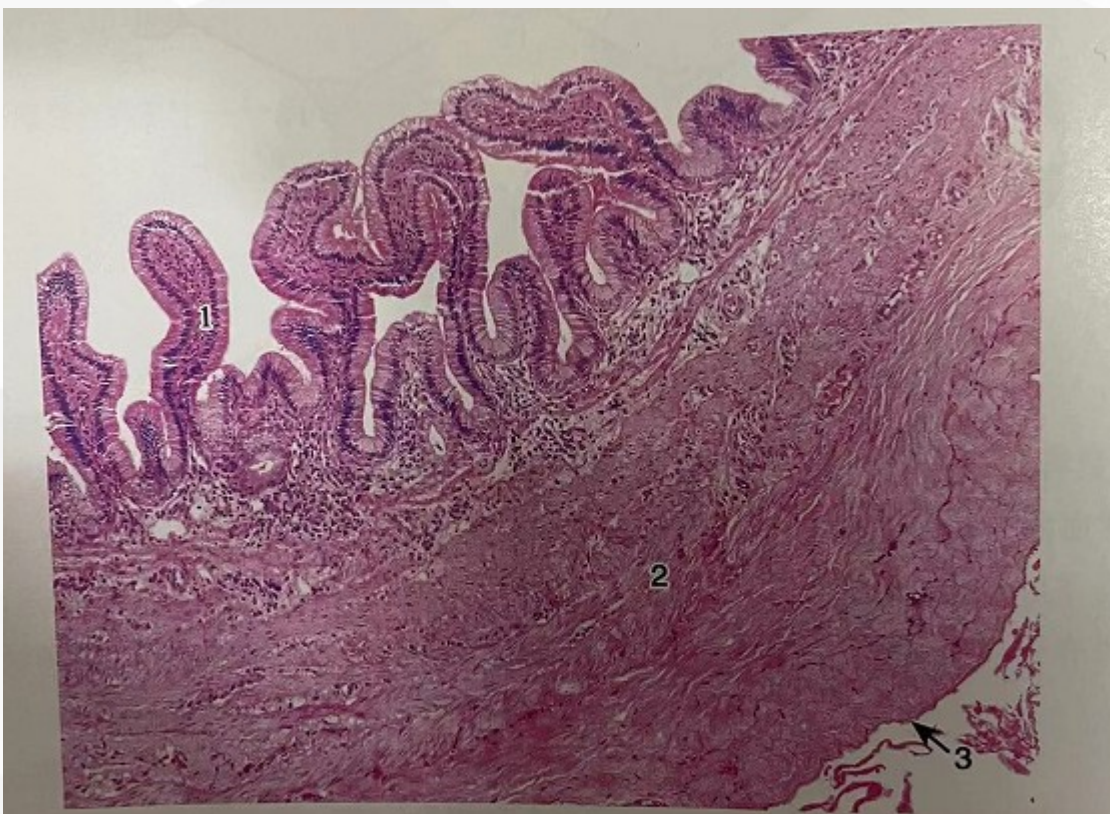


图 15-17 胆囊光镜像 HE 染色 低倍(大连医科大学郝立宏供图)

1. 黏膜;2. 肌层;3. 外膜



2

胆管癌的基本概念



胆管癌：

起源于胆道树的恶性上皮肿瘤，不包括胆囊或 Vater 壶腹肿瘤。
胆管癌是继肝细胞癌 和胆囊癌之后第三大常见的原发性肝胆恶性肿瘤。
往往预后不良，发病率高，5 年生存率 < 10%。

2019 版《WHO 消化系统肿瘤组织学分类》已不推荐对 ICC 使用“胆管细胞癌”的病理诊断名称。



3

风险因素及流行病学



流行病学：

多发生于老年人，平均年龄为 65 岁，男性稍多；
发病率范围为每年每 100,000 名居民 0.3 至 6 例；
胆管癌占有所有原发性肝肿瘤的 15% ，占有所有胃肠道恶性肿瘤
的 3% 。



风险因素：胆汁淤滞和胆管上皮的慢性炎症

Caroli 病 / 胆总管囊肿：终生风险为 10-15%

胆总管结石

原发性硬化性胆管炎 (PSG) （尤其是在西方国家）

肝硬化

病毒感染 （例如， 艾滋病毒、 乙肝、 丙肝、 戊肝等）

毒素 （例如聚氯乙烯、 大量饮酒等）

炎症性肠病 (IBD) （每 100 至 200 名患者中就有一名患胆管癌，与患有克罗恩病 (CD) 的人相比，患有溃疡性结肠炎 (UC) 的人患胆管癌的风险更高）

肝吸虫感染

肝内胆管结石（亚洲，尤其是日本、台湾、中国和韩国，高达 10% 的肝内胆管结石病例并发胆管癌，从诊断肝内胆管结石到发展成胆管癌的平均时间间隔约为 8 年，甚至在完全取石后肿瘤也可能发展）

胆道 - 肠引流术



临床线索：

无痛性进行性黄疸

血清 CA19-9：升高有助于诊断，但敏感性仅为 62%，特异性为 63%；细菌性胆管炎或胆总管结石等良性病变也可出现 CA19-9 升高，但非常高的 CA19-9（ $> 1000\text{U/mL}$ ）与 iCCA 相关，并用于分期。



病理特征：

胆管癌通常是硬化性肿块，没有出血或肉眼可见的坏死。一般来说，活动性肿瘤位于外周，中央部分已被纤维化所取代，这是肝内肿瘤中可见的包膜回缩的原因。



4

根据解剖部位分类

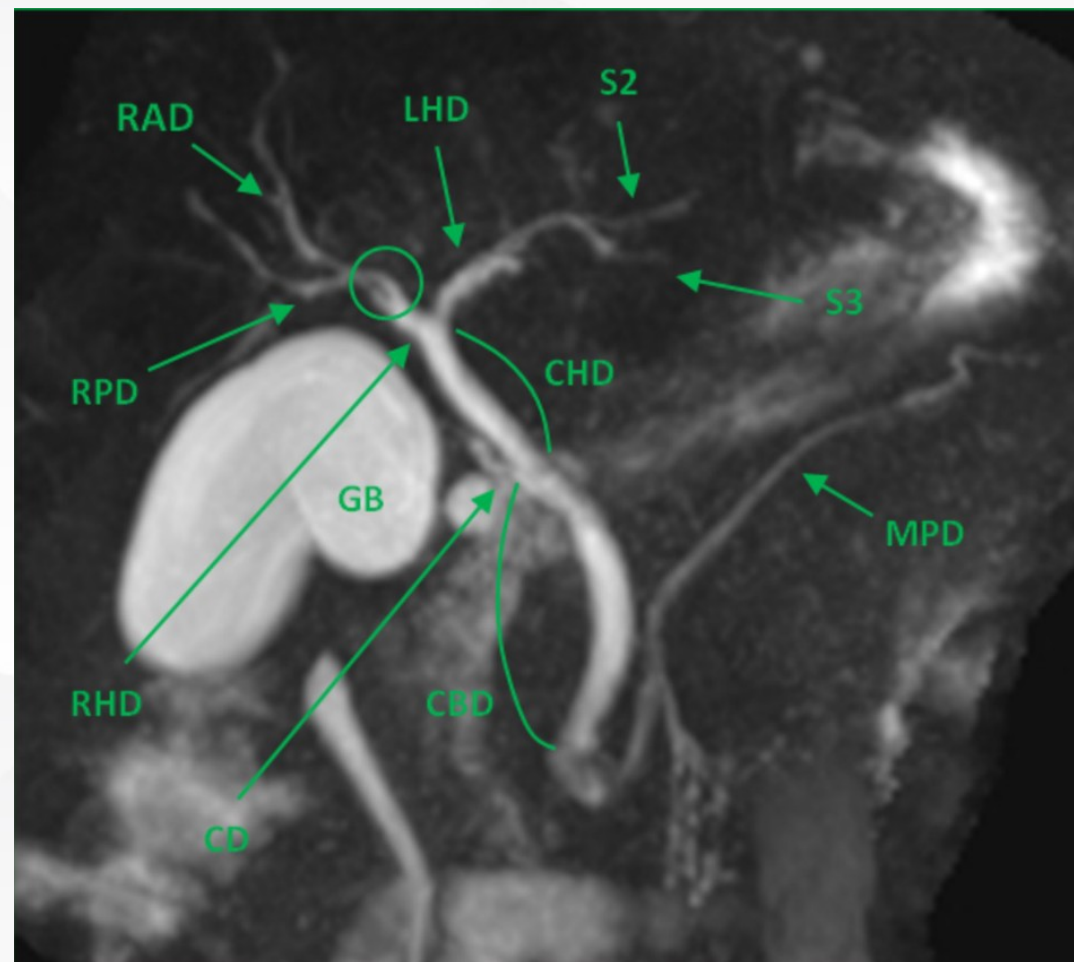


根据解剖学分型：

肝内（iCCA，10%）

肝门周围（pCCA，70%）：左右肝管至胆囊管入口

远端（dCCA，20%）：胆囊管入口至壶腹部



肝门区胆管癌 Bismuth-Corlette 分类

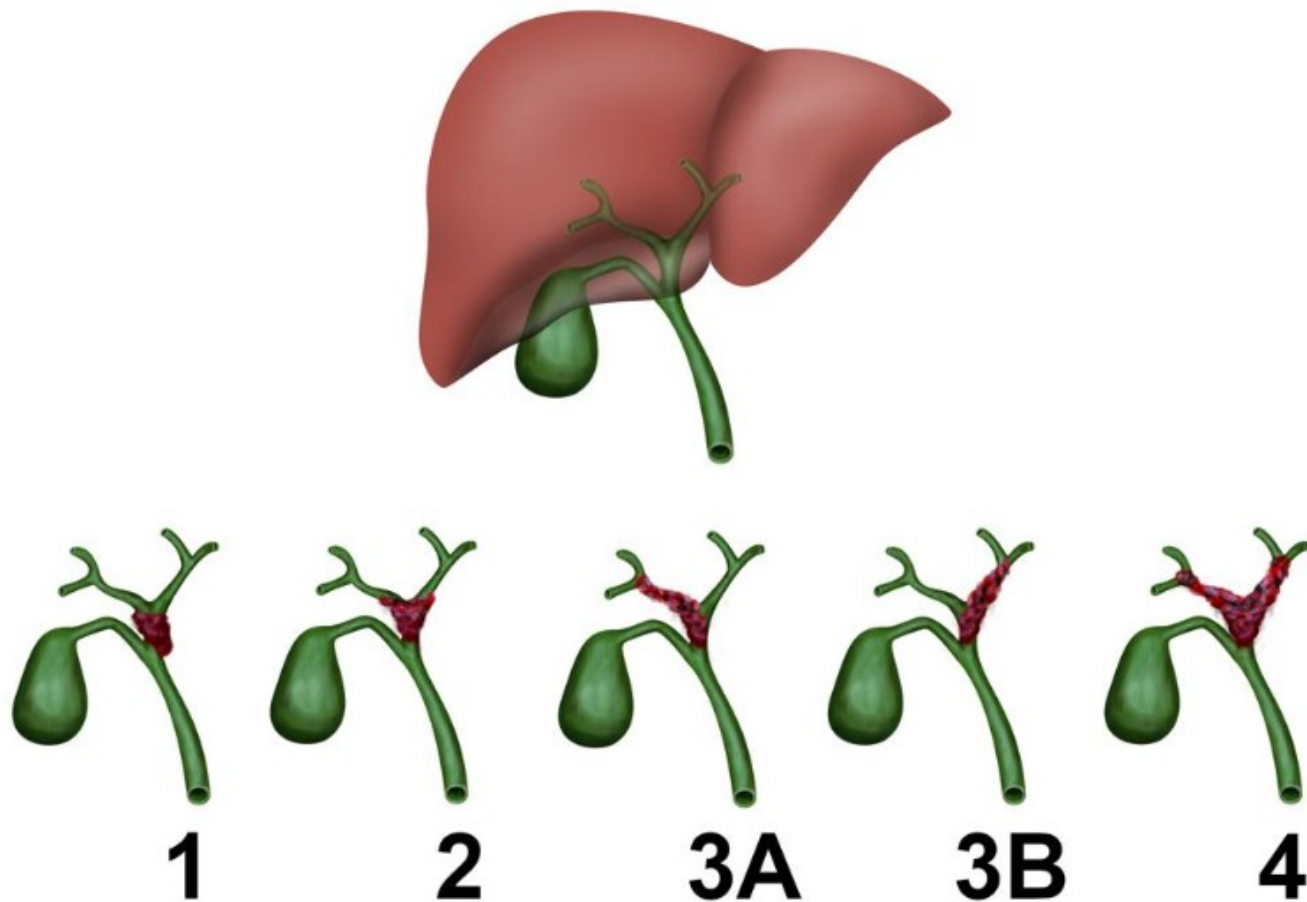
I 型：限于肝总管，左右肝管汇合处以下

II 型：累及左右肝管的汇合处；

IIIa 型：II 型并延伸至右肝管的起点
(右后管和右前管的汇合处)

IIIb 型：II 型并延伸至左肝管起点
(第 2、3、4 段管汇合处)

IV 型：延伸至并累及左右肝管的起点
(即 IIIa 型和 IIIb 型的组合) 或呈多灶





5

根据形态学分类



根据形态学分类：

肿块形成型（最常见， 78%）

导管周围浸润型（ 16%）

导管内生长型（ 6%）

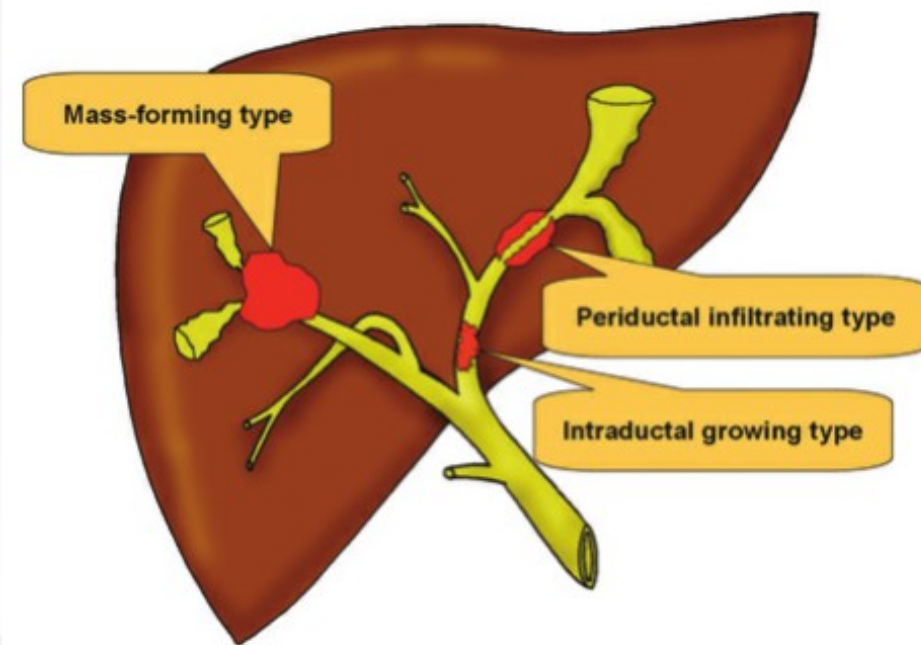


Figure 5. Drawing illustrates the three types of cholangiocarcinoma according to the morphologic classification system proposed by the Liver Cancer Study Group of Japan.



肿块形成型（Mass-forming Type）：

不规则但边界清楚的均匀肿块，肿块远端的胆管常扩张。

典型 CT 特征包括：

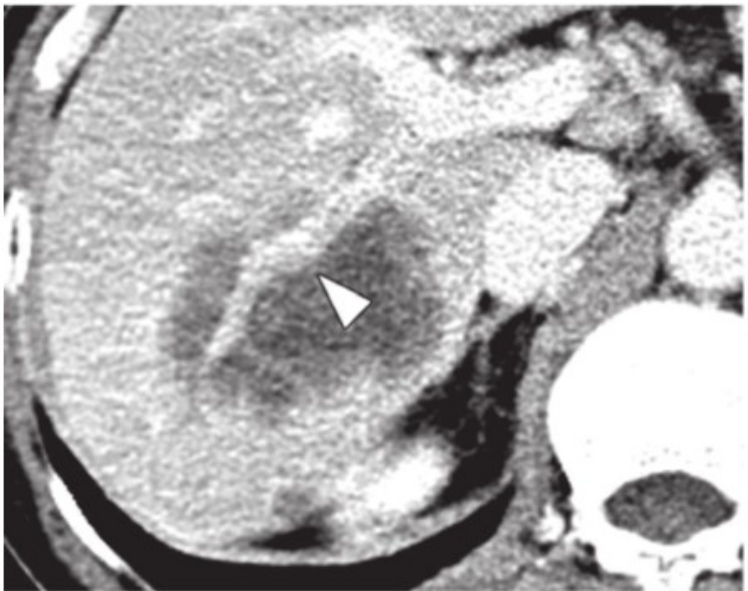
均匀密度、不规则外周强化伴逐渐向心强化、包膜回缩、存在卫星结节和血管包裹，但未形成肉眼可见的肿瘤血栓。



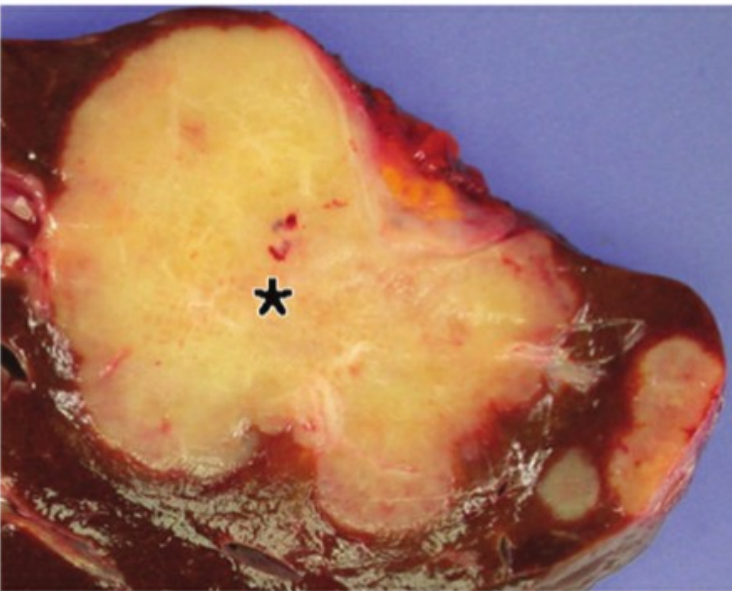
a.



b.



c.



d.

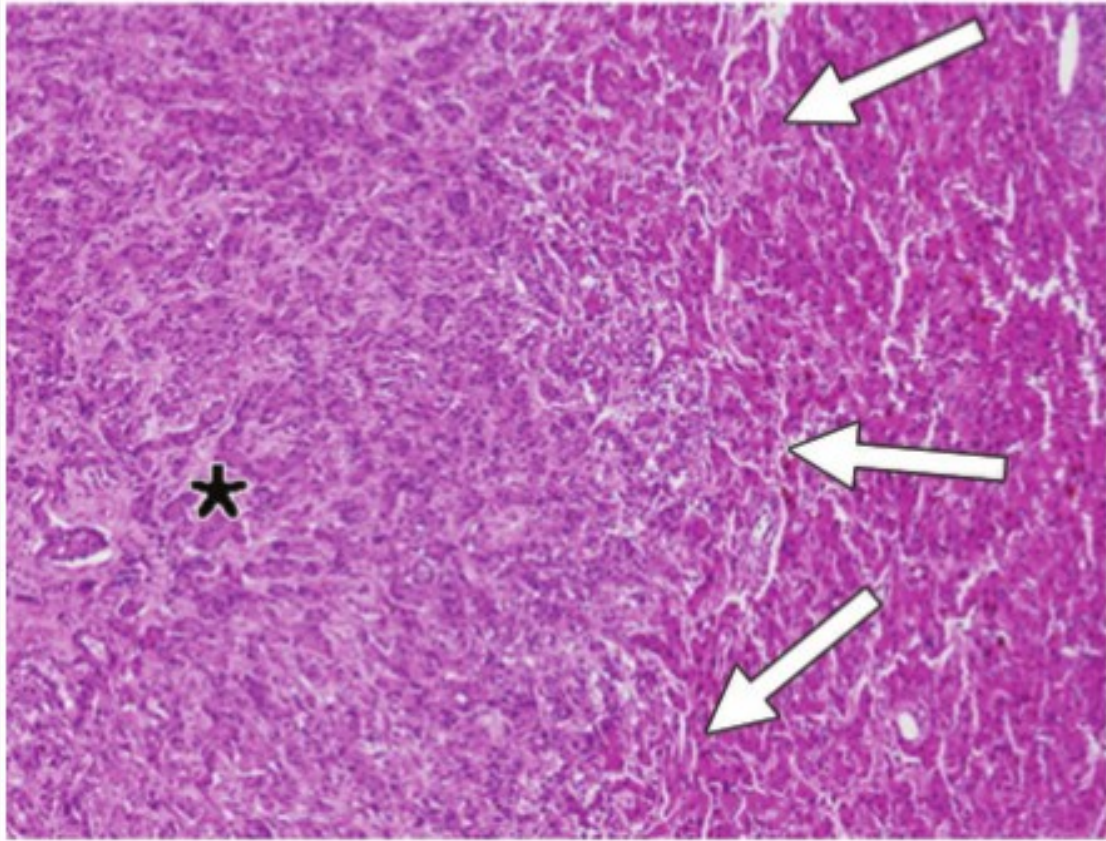
肿块成型胆管癌的典型 CT 表现

(a) 动脉期 CT 扫描显示肿瘤边缘不规则强化。

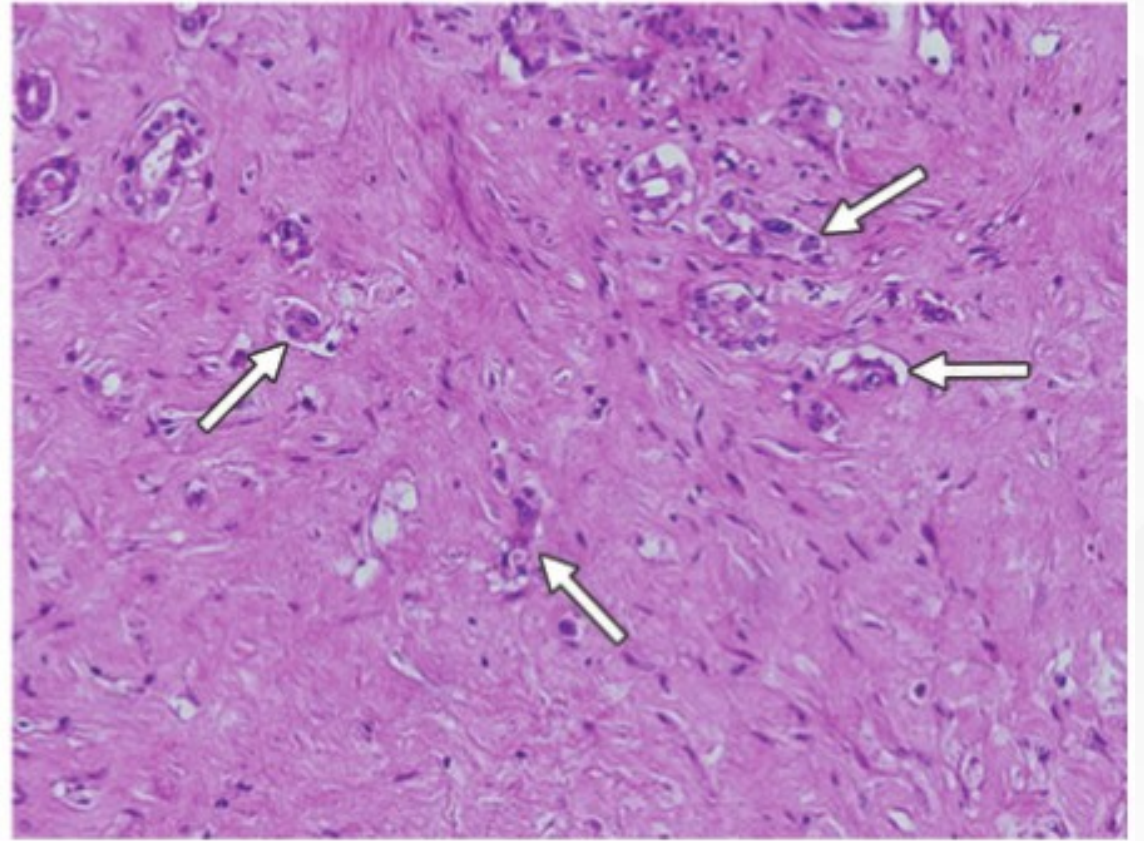
(b) 门静脉期 CT 轴位扫描显示肿瘤逐渐向心性强化，包膜回缩（黑色箭头），也可见卫星结节（白色箭头）。

(c) 3 分钟延迟期 CT 扫描显示逐渐向心性强化，肿瘤包绕右门静脉后支（箭头）。门静脉或肝静脉被包裹而不形成肉眼可见的癌栓是胆管细胞癌不同于肝细胞癌的特征之一。

(d) 大体标本的照片显示了一个均匀的硬化性肿块，具有不规则的浸润边缘和白色疤痕组织(*)的中心区域，这些发现与显微镜发现非常相关，即肿瘤细胞在块的外围更明显，纤维化基质在肿瘤的中心更明显。



e.



f.

(e) 肿瘤周边的显微照片（原始放大倍数， $\times 40$ ；H-E 染色）显示肿瘤边缘模糊，其中肿瘤细胞（*）与相邻肝脏中的正常肝细胞（箭头）混合。（f）肿瘤内部的显微照片（原始放大倍数， $\times 100$ ；H-E 染色）显示大量纤维组织和散在的肿瘤细胞（箭头）。

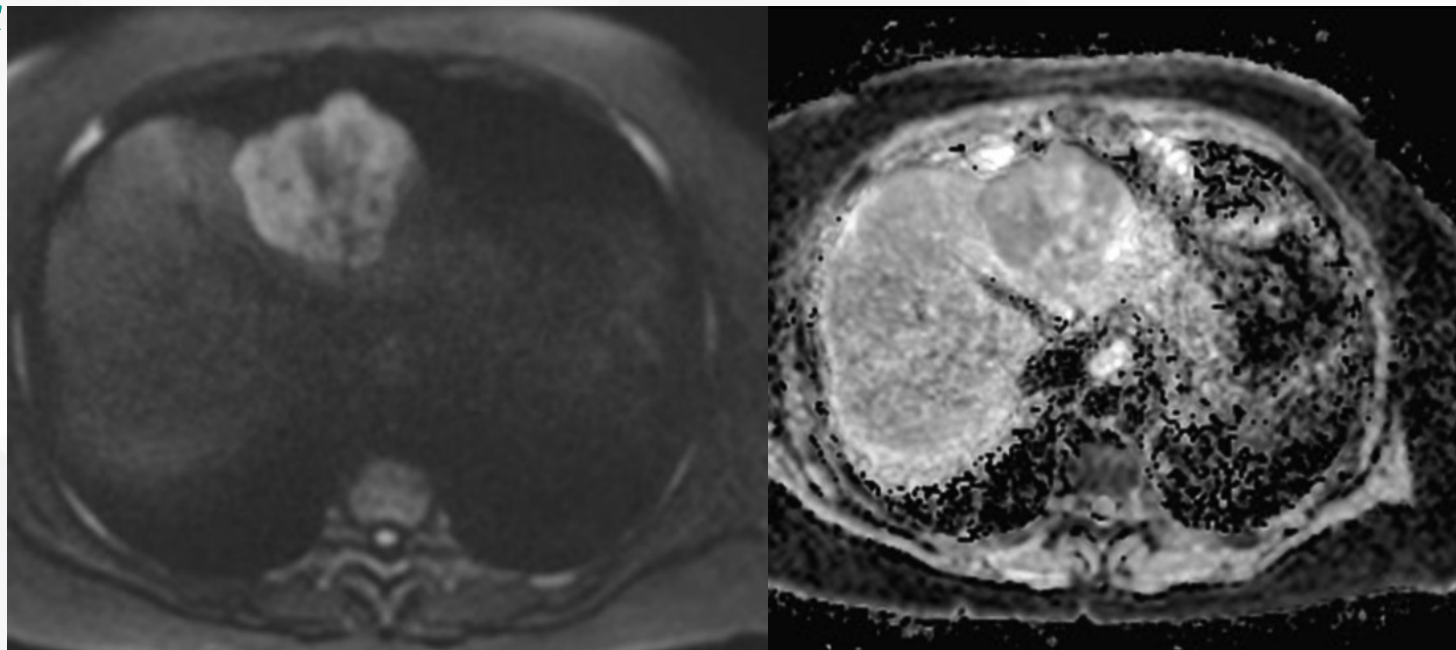


MR:

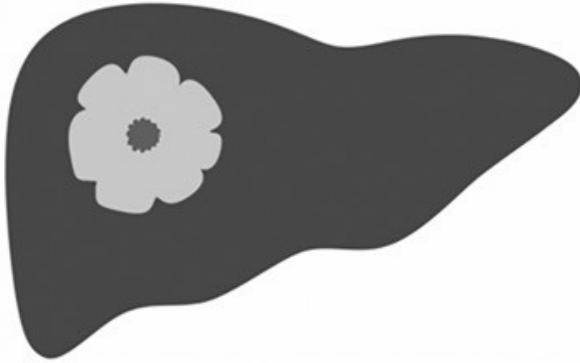
T1 低信号， T2 可呈低信号、稍高信号与高信号，与肿瘤内成分有关（纤维间质、粘液及少量坏死）

高 B 值 DWI 显示弥散受限，中央暗区可能代表纤维化和坏死

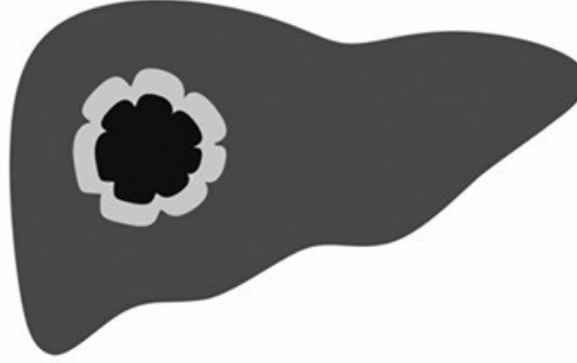
DCE 比 CT 增强更敏感



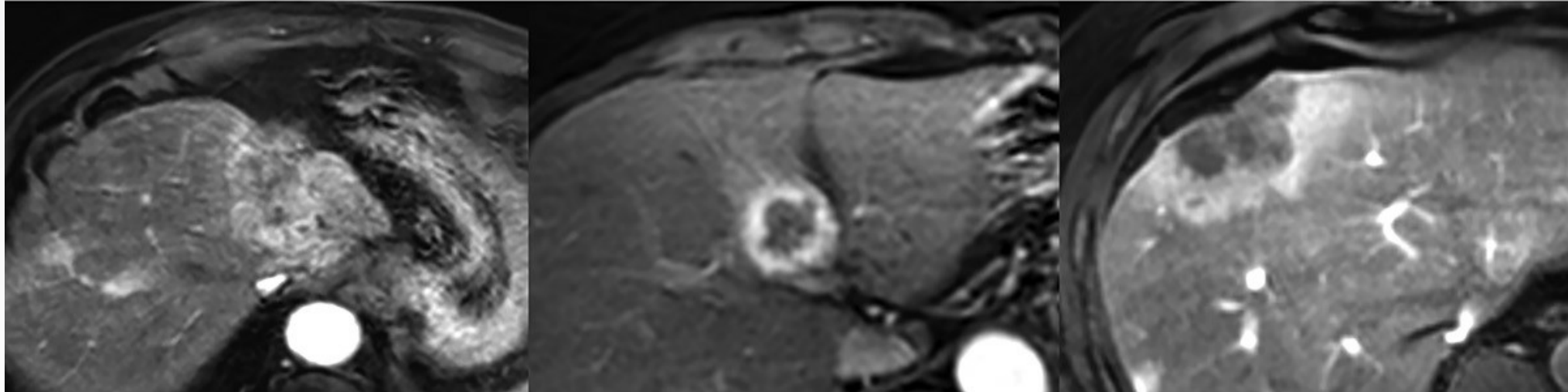
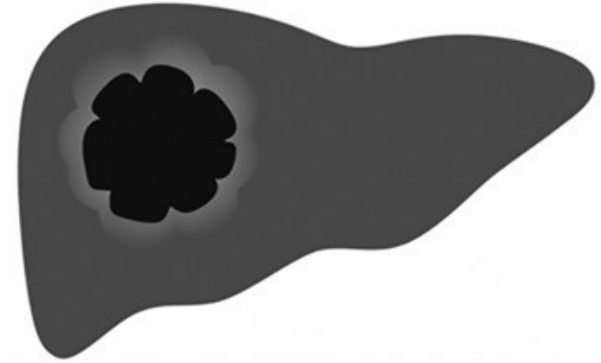
Diffuse hyperenhancement



Peripheral rim enhancement



Diffuse hypoenhancement



MR 图像上肝内肿块形成胆管癌模式的动脉期增强图



MRI 的动脉强化模式、肿瘤大小和术 CA 19-9 水平是 IMCC 手术切除后死亡和复发风险的独立预后因素。

MR 图像上动脉高增强的 IMCC 患者的死亡和复发风险低于弥漫性低增强或外周边缘增强的患者。IMCCs 弥漫性高强化组慢性肝病发病率较高，病理检查时血管或坏死较少，肿瘤体积小于其他强化组。



特征：

均匀的硬化肿块，大多数呈不规则分叶状，
通常没有出血或中央液化坏死，一般无包膜。
存活的肿瘤细胞通常位于肿瘤的外围。

肿瘤的中心部分由不同程度的纤维化间质组成，并显示出凝固性坏死，
有少量分散的肿瘤细胞。

需要鉴别：

肝转移：中央坏死（高 T2 信号）更常见

肝脓肿：较厚的强化壁伴中央囊性改变

肝细胞癌：瘤栓多见，包膜回缩不常见，多呈快进快出式强化

肝结核：



肝结核：动脉期增强 CT 扫描显示肝结核有四层结构。显微镜检查显示最外层（高强化）层（箭头）由受压的正常肝实质组成，伴有窦状扩张，第二层（低强化）层（大箭头）主要由纤维化组成，第三层（高强化）层（小箭头）代表肉芽肿性炎症，最内层（低强化）层（*）代表干酪样坏死。

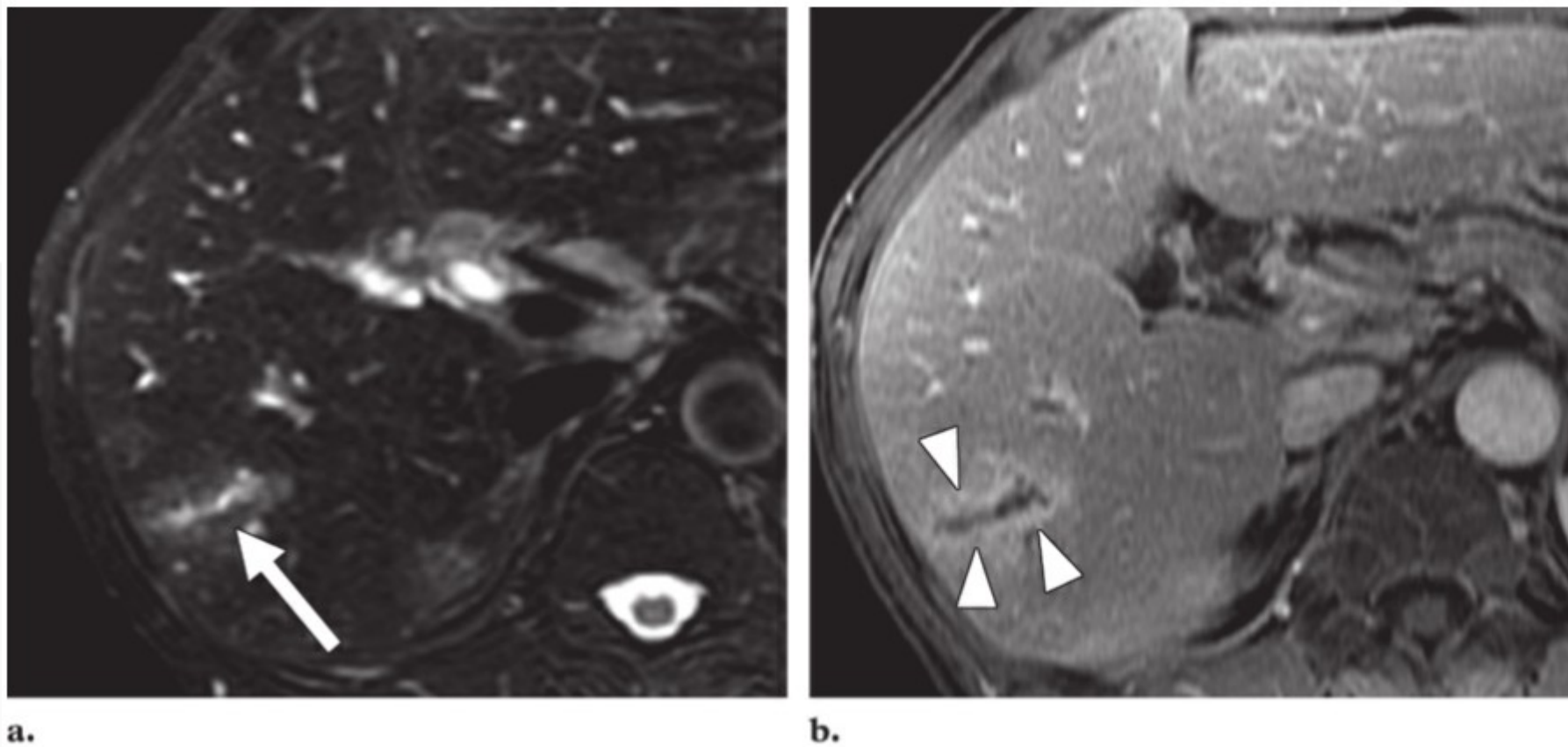


导管周围浸润型（Periductal Infiltrating Type）

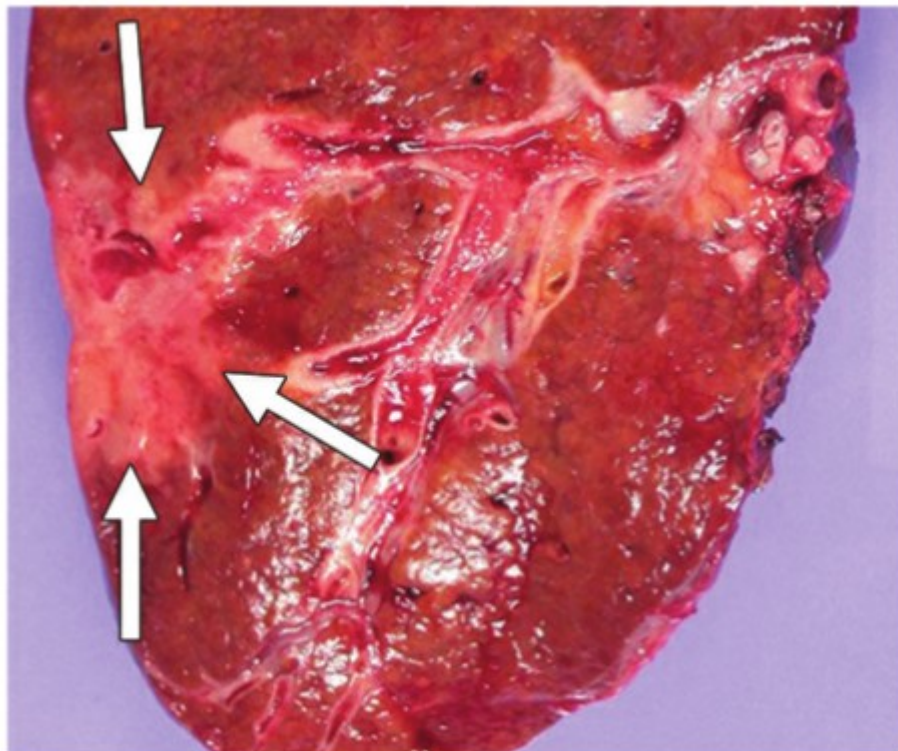
沿着扩张或狭窄的胆管生长，没有肿块形成，表现为细长的、毛刺的或分支状的异常。

大多数肝门部胆管癌为这种类型；

在肝外周，导管周围和肿块形成的联合病变比单纯的导管周围浸润型病变更常见。



导管周围浸润型胆管癌：(a) 轴向 T2 加权 MR 图像显示扩张的外周肝内胆管，周围有轻微的高信号病变（箭头）。(b) 平衡相 MR 增强图像显示扩张的肝内管周围增强（箭头）。

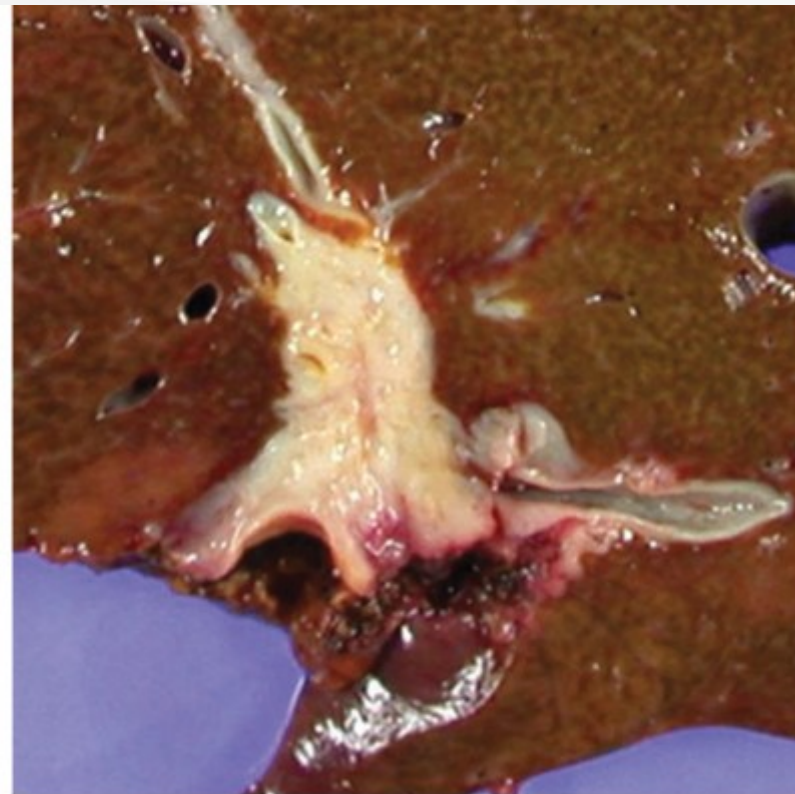


c.

(c) 大体标本照片显示沿着不规则扩张的肝内胆管周围浸润性肿瘤（箭头）。



a.



b.

导管周围浸润型肝门区胆管癌。(a) 冠状面 T2 加权磁共振图像显示沿着狭窄的肝门区胆管的不规则管壁增厚 (箭头)。(b) 大体标本照片显示沿胆管有一细长的分支状肿瘤。



早期诊断可能非常困难：

鉴别于良性狭窄，恶性狭窄呈：

- (a) 长节段狭窄，边缘不规则、不对称狭窄、导管强化和肝门淋巴结肿大；
- (b) 导管周围软组织病变提示恶性狭窄。

与肝外肿瘤的门静脉周围淋巴管转移鉴别，后者：

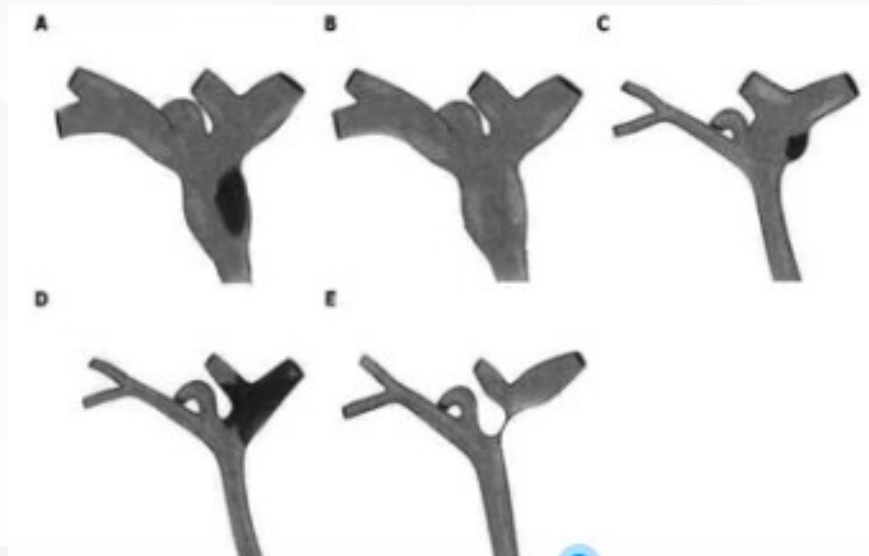
- (a) 无导管扩张
- (b) 肝脏弥漫性受累

导管内生长型（Intraductal Type）

影像学表现多样；

生长缓慢，愈后相对较好；

- (a) 弥漫性明显的导管扩张伴肉眼可见的乳头状肿物
- (b) 弥漫性明显导管扩张伴肉眼看不到肿物
- (c) 导管内息肉样肿物伴局部导管扩张
- (d) 导管内管腔样病变伴轻度导管扩张
- (e) 局灶性狭窄样病变伴近端导管轻度扩张。





癌前病变

BiIN：导管上皮内瘤变

1 级 BiIN：代表低级别病变

2 级 BiIN：代表中级别病变

3 级 BiIN：代表高级别病变，原位癌

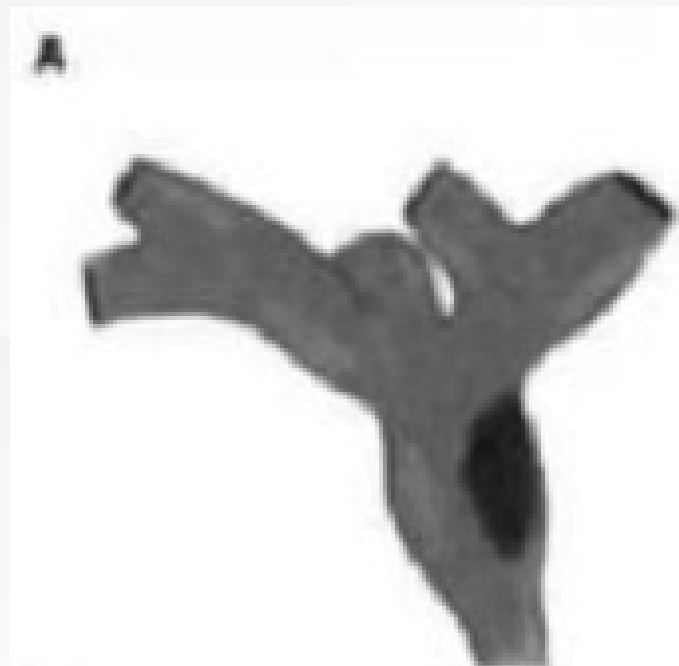
IPNB：胆管内乳头状肿瘤（部分分泌黏蛋白）与胰管 IPMN 相对应

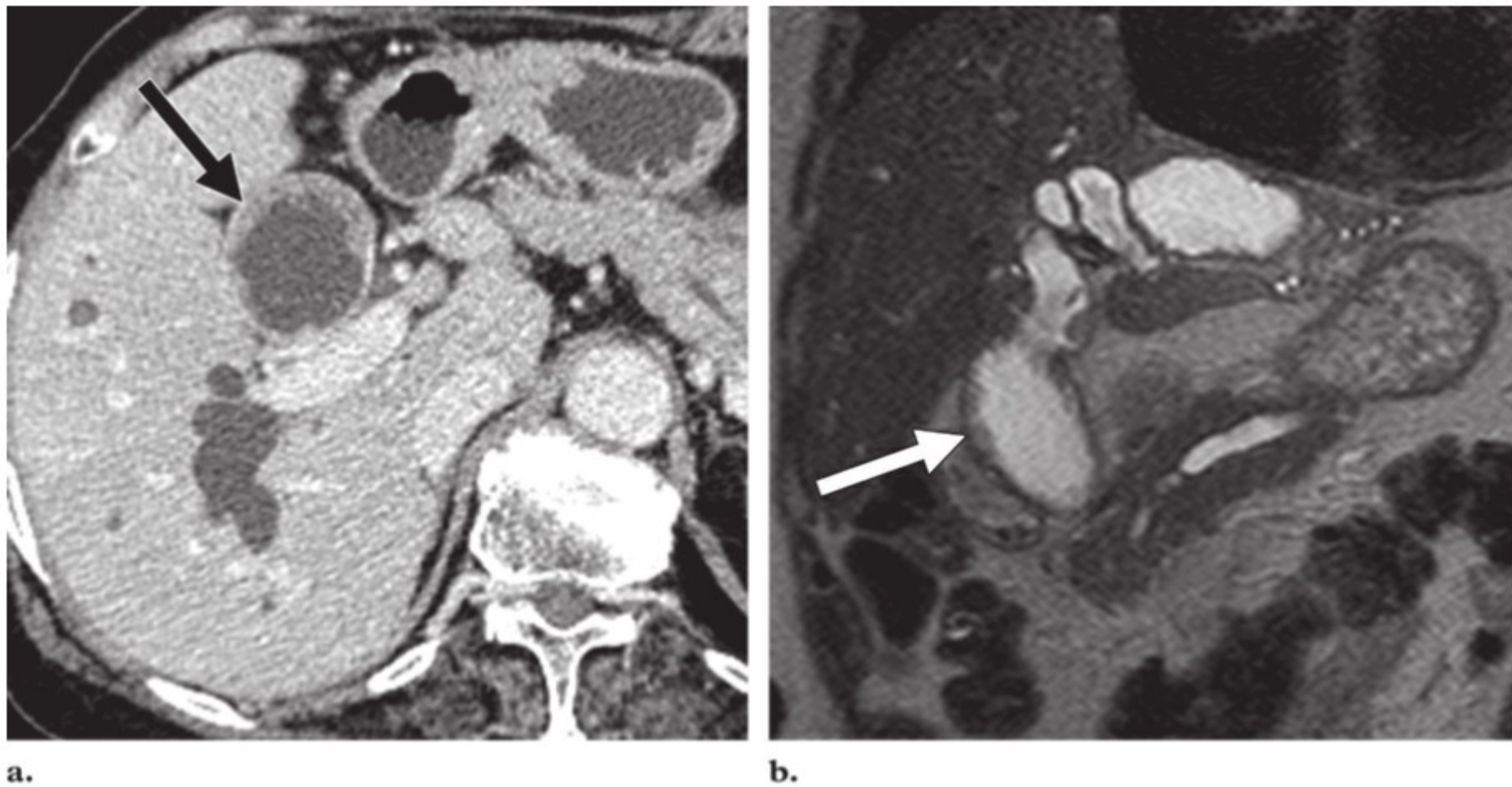
ITPN：胆管内小乳头状瘤



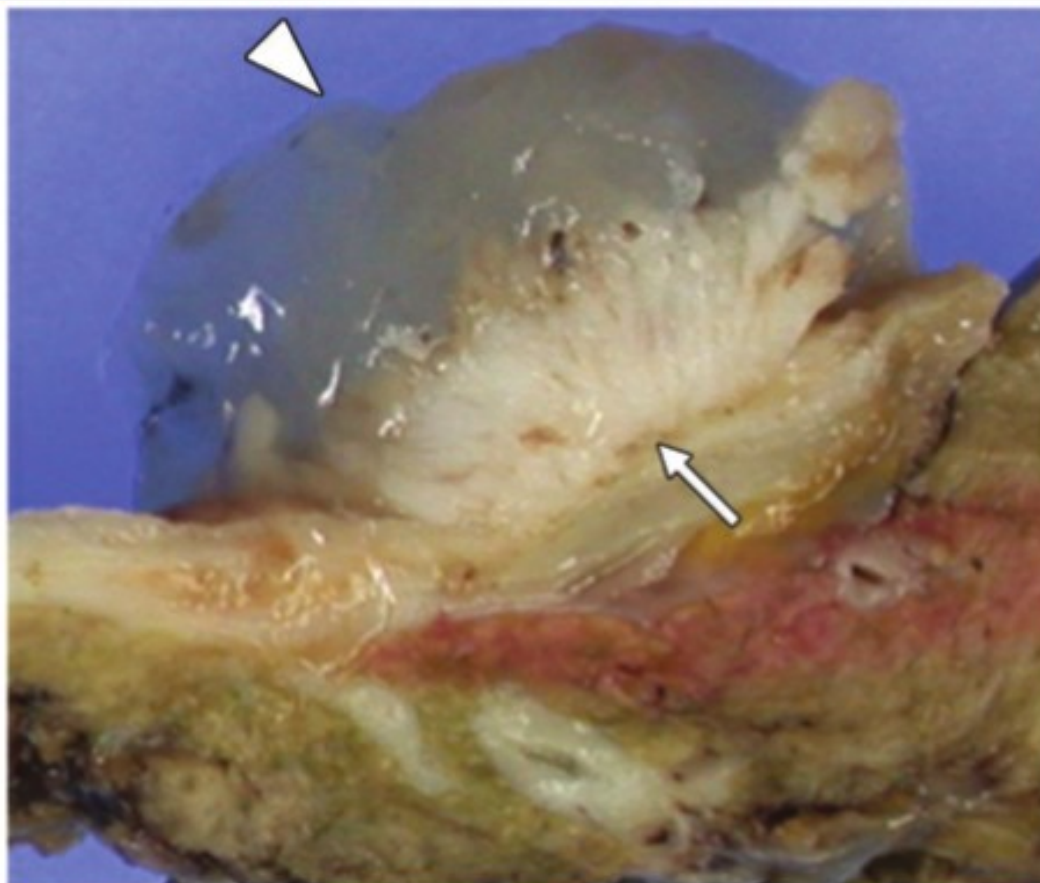
第一类：弥漫性导管扩张伴多灶性浅表播散性乳头状或盘状肿块

在平扫 CT 上，胆管内肿块表现为扩张胆管内的病变，相对于周围肝脏呈低 / 等密度。注射造影剂后，导管内肿瘤显示增强，通常局限于胆管壁。





具有粘蛋白产生的胆道导管内乳头状肿瘤（IPNB）（a，b）增强CT扫描（a）和T2加权MR图像（b）显示明显扩张的肝内胆管，伴有壁结节或不规则壁增厚（箭头）。



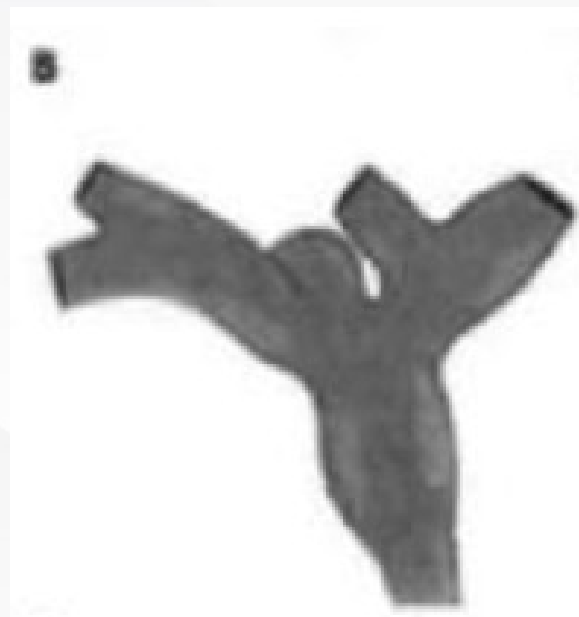
c.

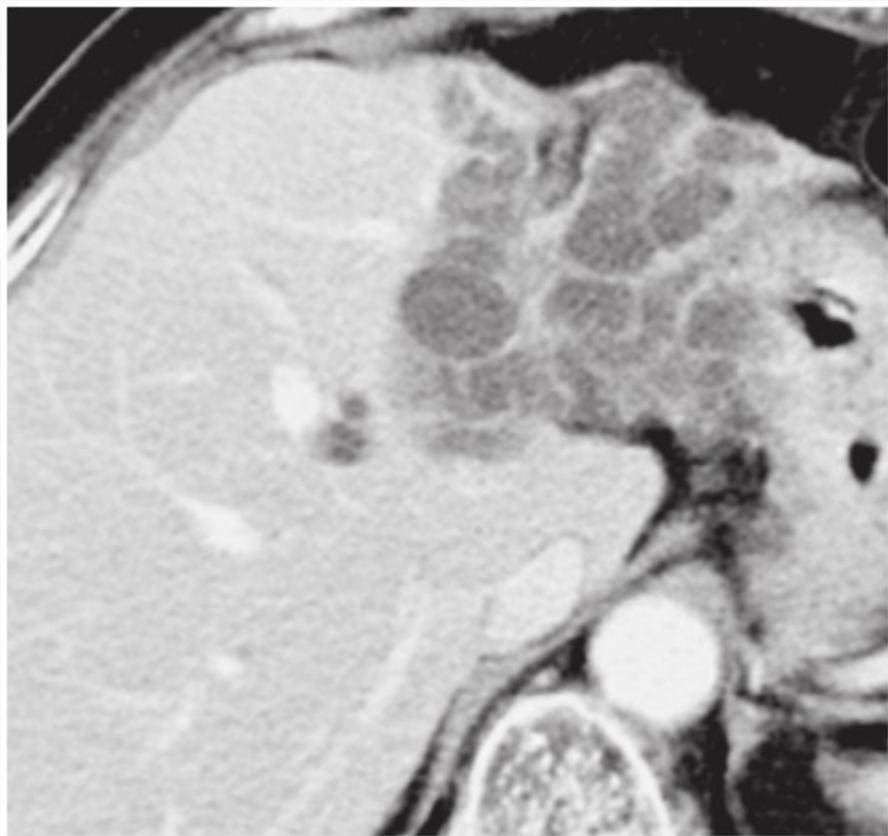
(c) 大体标本照片显示腔内盘状或乳头状肿块和粘蛋白



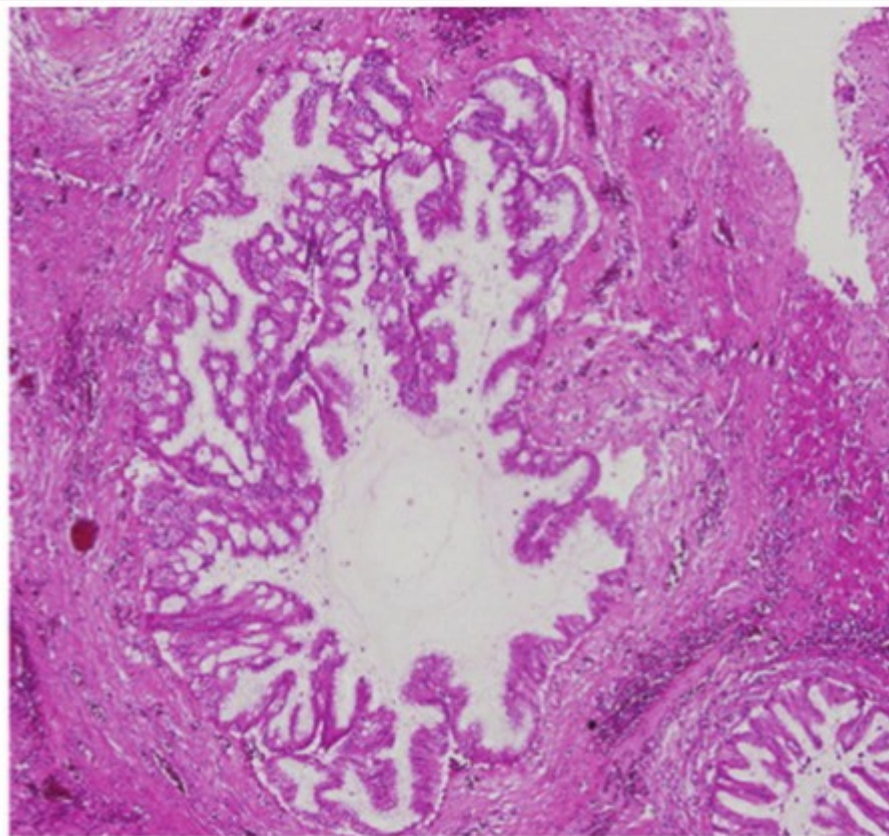
第二类：弥漫性和明显的导管扩张

但在 CT、MR 成像甚至大体检查中均不存在肉眼可见的肿块





a.



b.

BiIN-3：(a) CT 轴位增强扫描显示肝左叶经胆总管弥漫性导管扩张，未见导管内肿物。(b) 显微照片 (原放大倍率 $\times 40$; H-E 染色) 示微乳头状肿瘤遍布整个胆管。这些发现与 BiIN-3(原位癌) 的微乳头状形式一致。



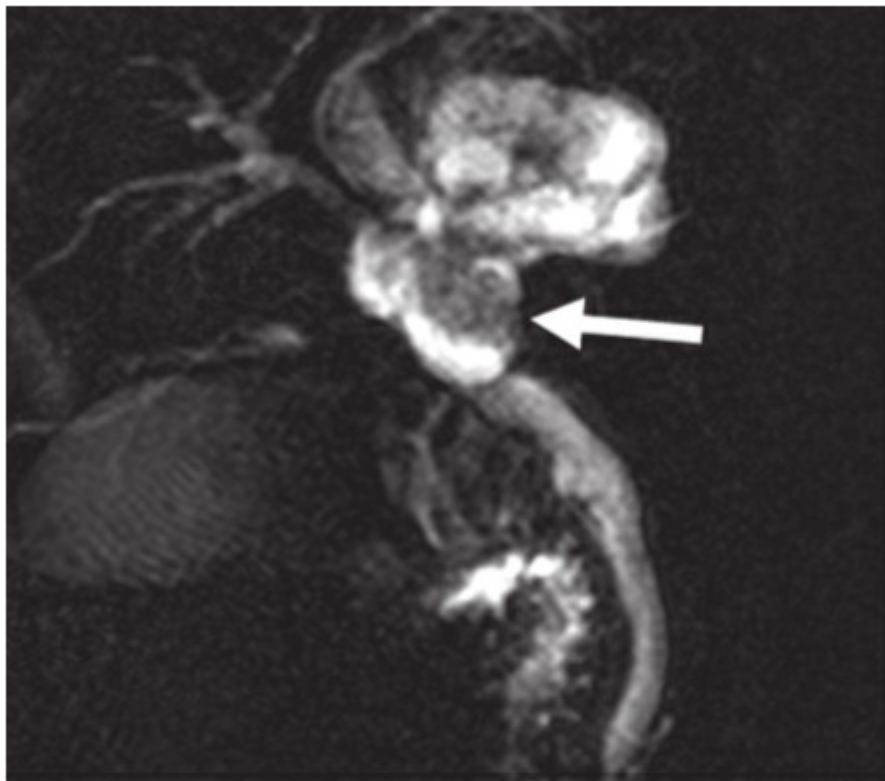
第三类：导管局部扩张伴导管内肿块

可见导管内乳头状肿块，但粘液蛋白分泌不明显，因此导管远端扩张不明显。

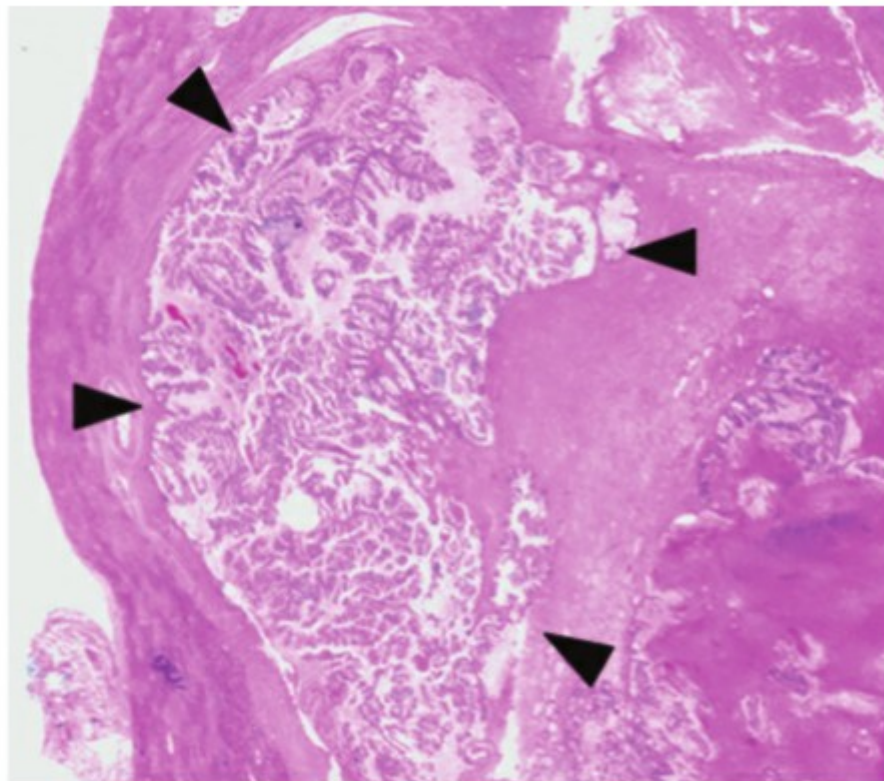
可能与导管内肿块样结石相混淆：

平扫高密度和无强化有助于诊断导管内
增强的息肉样肿块伴不对称的邻近胆管
导管内肿瘤。





a.



b.

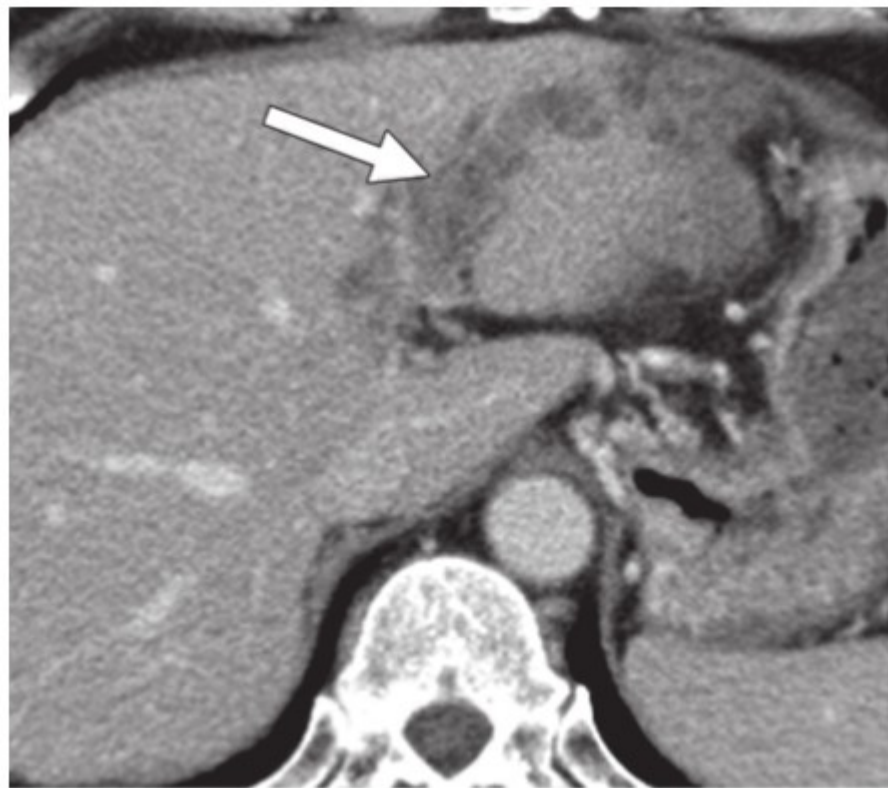
导管内乳头状胆管癌：(a) 磁共振胰胆管成像显示一个导管内息肉样肿块，伴有局限性导管扩张（箭头）。(b) 显微照片（原始放大倍数 $\times 1$ ；H-E 染色）显示导管内生长型肿块，伴有局灶性导管扩张（箭头）。



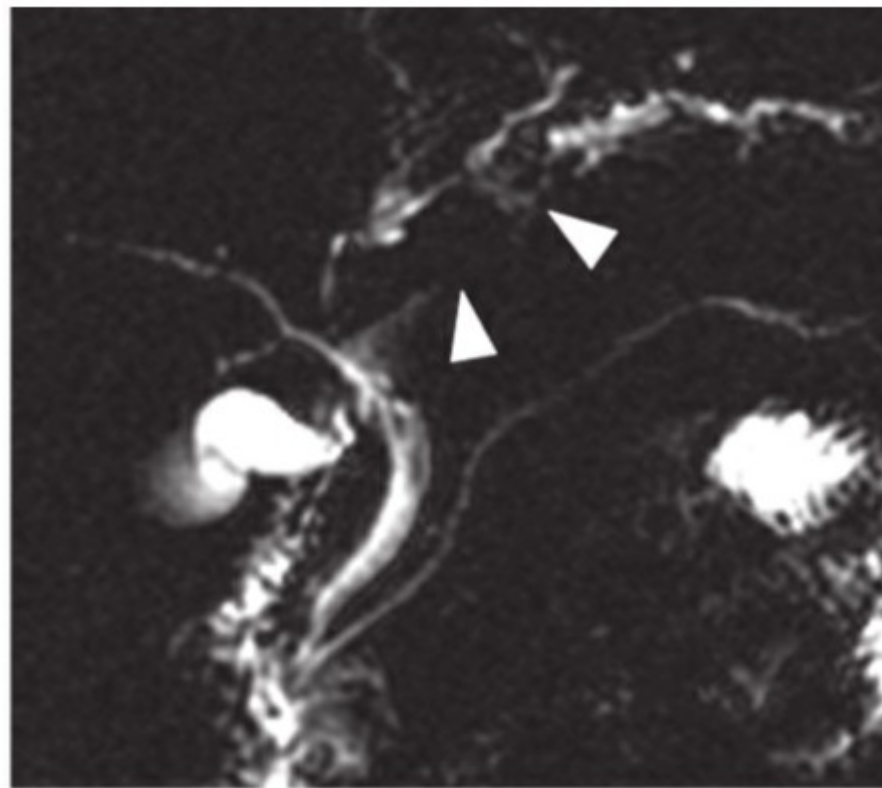
第四类：轻度导管扩张的区域，软组织物质充满导管

是最难在影像学上正确诊断的类型之一。导管内容物在 CT 或 MR 成像中可能显示轻度强化。

肝内胆管嵌顿性结石可能类似于这种类型的肿瘤，但钙化的存在和对比增强的缺乏可能有助于做出正确的诊断（管内嵌顿性结石）。然而，如前所述，肝内胆管结石的诊断并不排除并存的癌。

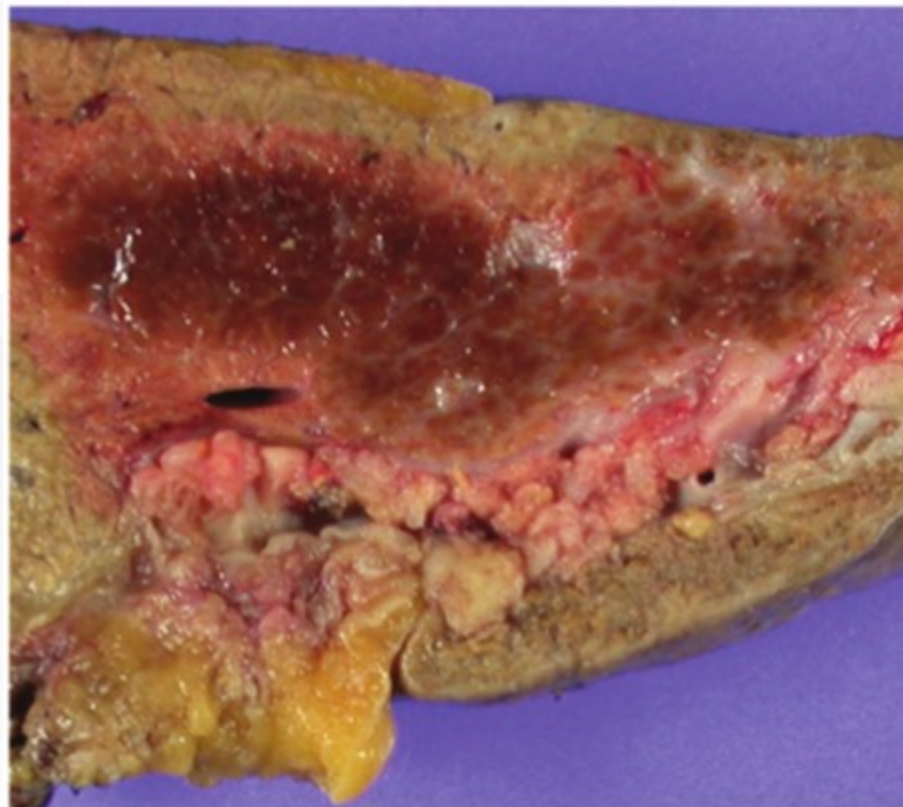


a.



b.

导管内胆管癌：(a) CT 扫描显示软组织成分填充轻度扩张的导管。（b）磁共振胰胆管造影显示轻度扩张的胆管，其不规则性类似于嵌顿结石。



c.

(c) 大体标本的照片显示扩张的胆管内有数不清的嵌入性小息肉样病变，表现为不产生粘液的管状癌。



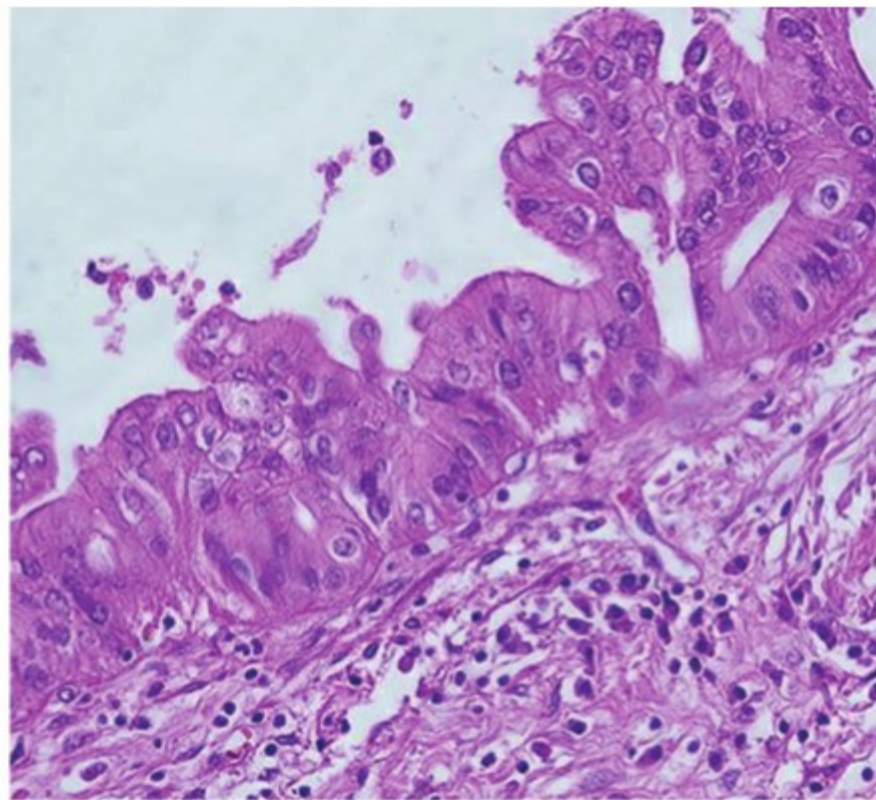
第五类：局灶性狭窄样病变，伴有轻度近端导管扩张，无明显肿块。

狭窄可能是潜在炎症和纤维化狭窄的继发发现，或者本身可能代表一个小肿瘤。此类病变的鉴别诊断包括良性狭窄和上皮内发育不良（BiIN-1 或 BiIN-2）。

在肝内结石病患者中，大多数局灶性狭窄被证明是良性的；然而，应该高度怀疑并提示这些狭窄是否为恶性肿瘤。



a.



b.

伴有局灶性导管狭窄的 BilIN：(a) 轴向对比增强 MR 图像显示有轻度导管扩张的局灶性狭窄（箭头）。(b) 显微照片（原始放大倍数 $\times 200$ ；H-E 染色）显示上皮内癌，也称为原位癌或 BilIN-3，没有上皮延伸。



胆管癌形态学类型的影像学表现

形态类型	US	CT	MR
肿块形成型	高回声 (大于 3 厘米)、低回声或等回声 (小于 3 厘米)、周边低回声边缘 (约占所有肿瘤的 35%)。	均匀衰减、不规则周边增强、逐渐向心增强。	T2 加权成像呈高信号, t1 加权成像呈低信号, 动态增强成像呈周边向心性强化; 相关发现:包膜回缩、卫星结节、无明显癌栓形成的血管包裹、肝内胆管结石。
导管周围浸润型	小的肿块样病变或弥漫性胆管增厚, 伴或不伴胆管腔闭塞。	弥漫性导管周增厚伴增强, 导管异常扩张或不规则狭窄。	弥漫性导管周增厚伴增强, 导管异常扩张或不规则狭窄。
导管内型	局限性或弥漫性导管扩张, 伴或不伴回声导管内息肉样病变。	弥漫性和明显的导管扩张, 导管内肿块在平扫 CT 时相对于周围肝脏呈低衰减或等衰减, 在对比增强 CT 时增强, 肝内导管扩张明显, 无肿块或狭窄, 导管内息肉样肿块位于局部导管扩张内, 导管内铸形病变位于轻度扩张导管内, 或局部狭窄样病变伴轻度近端导管扩张。	弥漫性和明显的导管扩张, 在对比增强 MR 成像中出现增强的导管内肿块, 无肿块或狭窄的明显肝内导管扩张, 局部导管扩张中的导管内息肉样肿块, 轻度扩张导管内的导管内铸形病变, 或轻度近端导管扩张的局灶性狭窄样病变。



总 结

- 1、形态学特征分类：肿块形成型、导管周围浸润型和导管内生长型，影像学特征可能取决于潜在的致病危险因素；
- 2、导管内型胆管癌可根据影像学表现进行细分，包括弥漫性明显导管扩张伴肉眼可见乳头状肿物，弥漫性明显导管扩张伴未见肿物，导管局部扩张伴息肉样肿物，导管轻度扩张伴管内管腔样病变，局灶性狭窄样病变伴近端导管轻度扩张。
- 3、通过病理相关性，这些影像学发现可能与 IPNB、BiIN 等的新兴病理概念有关。形态学分类有助于解释影像学发现和理解肿瘤行为。最后，在进行鉴别诊断时，考虑各种肿瘤性和非肿瘤性疾病是重要的。



参考文献资料：

1、 Varying Appearances of Cholangiocarcinoma: Radiologic-Pathologic Correlation,Yong Eun Chung, MD, et al RadioGraphics 2009; 29:683-700 · Published online 10.1148/rg.293085729 ;

放射学与病理学的相关性)

(胆管癌的不同表现：

2、 Pathogenesis, Diagnosis, and Management of Cholangiocarcinoma,SUMERA RIZVI and GREGORY J. GORES GASTROENTEROLOGY 2013;145:1215-1229 ; (胆管癌的发病机制、诊断和治疗)

3、 Intrahepatic Mass-forming Cholangiocarcinoma: Arterial Enhancement Patterns at MRI and Prognosis,Radiology 2019; 00:1-9,<https://doi.org/10.1148/radiol.2018181485> ;

(肝内肿块型胆管癌 :MRI 动脉强化模式与预后)

4、全国高等学校教材（8年制及7年制）组织胚胎学、病理学及系统解剖学；

5、radiopaedia.org

本院病例：

CT416029/MR114995

中分化胆管细胞癌